# Manual de estudio · Tema 1

## Metodologías didácticas

| | |
|---|---|
| **Asignatura** | Aprendizaje y enseñanza de la especialidad: Didáctica de Biología y Geología (Máster de Formación del Profesorado) |
| **Tema** | Tema 1. Metodologías didácticas |
| **Materiales utilizados** | **T01_PDF_Unidad.pdf** (fuente principal; 16 páginas, incluida la bibliografía) · **T01_Presentacion_clase_ppt.pdf** (16 diapositivas; el texto es casi todo gráfico, por lo que se ha leído el contenido visual de cada diapositiva) · **T01_TRANSCRIPCION_1.docx** (dos «píldoras» de vídeo: la primera sobre pensamiento visual y *sketchnoting*; la segunda, «1.2», sobre el modelo contextual del aprendizaje de Falk y Dierking). |
| **Materiales ausentes o descartados** | No se han proporcionado aclaraciones o correcciones posteriores del docente ni ninguna indicación expresa de examen. Se descarta la bibliografía del PDF (no se reproduce) y el texto ajeno al contenido que aparece al final de la primera píldora de la transcripción («Hope this helps!…»). |

**Leyenda de recuadros de color** (cada color tiene un único significado):

**MATIZ DE CLASE**
Matices de la presentación o de las transcripciones que no están en el PDF.

**ATENCIÓN**
Advertencias, correcciones, contradicciones y dudas.

**IDEA CENTRAL**
Ideas fundamentales del apartado según el PDF.

**EXAMEN**
Orientación al examen, con su grado de certeza.

## 2. De qué trata el tema

El tema analiza por qué el método de enseñanza tradicional ha perdido eficacia en la era digital y qué lo sustituye: las **metodologías activas**, centradas en el estudiante, amparadas por la LOMLOE y orientadas a las competencias del siglo XXI. Primero se fundamenta el cambio (concepto de metodología, marco legal, obsolescencia del modelo tradicional, nuevas necesidades y aprendizaje activo); después se describen las metodologías activas más utilizadas y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA); por último se abordan las dificultades reales de implantarlas y estrategias para superarlas, con el docente como facilitador y diseñador de experiencias.

## 3. Mapa general

**A · Fundamentos (apartados 1–5)**
Qué son las metodologías didácticas y el Modelo Contextual · LOMLOE · obsolescencia del modelo tradicional · necesidades del siglo XXI · papel de las metodologías activas.

**B · Metodologías activas (apartado 6)**
ABP proyectos y problemas · cooperativo y colaborativo · aprendizaje-servicio · gamificación y juegos · aula invertida · indagación (IBL) y modelo 5E.

**C · Inclusión (apartado 7)**
Diseño Universal para el Aprendizaje: compromiso, representación, acción y expresión. Conecta con la obligación legal del apartado 2.

**D · Límites y respuestas (apartados 8–9)**
Sobrecarga administrativa, competencia digital docente e IA, funciones difusas, infraestructuras · diagnóstico, flexibilización, microcontenidos, espacios, DUA.

**Cierre (apartado 10)**
El docente como facilitador, diseñador de experiencias y mentor, en aprendizaje permanente.

Las secciones 4.11 y 4.12 recogen material que solo aparece en la transcripción (aprendizaje fuera del aula y *sketchnoting*) y amplía los apartados 1, 6 y 7.

# 4. Desarrollo por apartados

## 4.1 Qué son las metodologías didácticas (PDF, apartado 1 e introducción)

**IDEA CENTRAL**

Las metodologías didácticas son el conjunto de **métodos, estrategias y formas de organización** de la actividad educativa, diseñadas para facilitar el aprendizaje y responder a las necesidades del entorno. No son meras herramientas: reflejan cómo se transfiere el conocimiento, estructurando experiencias que fomentan el pensamiento de orden superior según el contexto y el grupo aula (Boon et al., 2022).

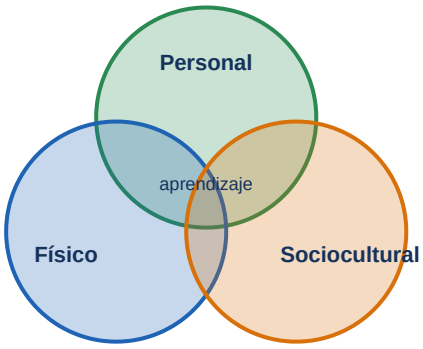
**Contexto de partida.** El método tradicional pierde fuerza en la era tecnológica y el reto es captar la atención del alumnado; el contexto cambiante exige al docente observación e innovación constantes (Koenig et al., 2024).

**Objetivos fundamentales:**

- Desarrollo de habilidades prácticas y cognitivas.
- Conexión entre nueva información y conocimientos previos.
- Promoción de herramientas para un aprendizaje crítico y autónomo.

**Modelo Contextual del Aprendizaje** (John Falk y Lynn Dierking). Explica que el logro de esos objetivos depende del equilibrio de tres contextos en **interacción continua**:

| Contexto | Qué abarca |
|---|---|
| **Personal** | Motivación intrínseca del alumno y sus experiencias previas. |
| **Físico** | Espacio y condiciones del entorno donde se produce la experiencia educativa. |
| **Sociocultural** | Interacciones sociales, mediación cultural e influencia de las referencias que moldean el aprendizaje. |




Interacción continua de tres contextos fundamentales

Esquema propio a partir del Modelo Contextual (PDF; diapositiva 4).

MATIZ DE CLASE

**Cómo se concreta en una visita a un museo** (transcripción 1.2). Falk y Dierking son investigadores estadounidenses especializados en la experiencia de las personas en museos. Los tres contextos **no forman una jerarquía**: son igualmente importantes y hay que considerarlos antes, durante y después de la visita.

- **Personal:** el alumno no es una «hoja en blanco»; trae conocimientos, intereses y a veces concepciones equivocadas que habrá que deconstruir. Su identidad está en construcción. Quien acude con curiosidad genuina vive la visita distinto de quien va por una tarea obligatoria, y el docente debe despertar el interés y alinearlo con los objetivos.
- **Sociocultural:** cuando el aprendizaje está mediado socialmente (debate, validación de ideas entre pares) el conocimiento se construye con más profundidad. Una visita con un guía que obliga a callar y escuchar provoca rigidez, ansiedad y escucha pasiva, y los estudios citados en clase indican que se aprende significativamente menos. Se propone sustituir al guía por **mediadores** que ofrezcan práctica guiada.
- **Físico:** puede facilitar o dificultar el aprendizaje: arquitectura (techos muy altos generan asombro; muy bajos, intimidación), iluminación, colores, sonidos, temperatura. Mapas, planos y guías conceptuales reducen la ansiedad.

## 4.2 Metodologías didácticas y LOMLOE (PDF, apartado 2)

La legislación educativa española (Ley Orgánica 3/2020, que modifica la LOE) concibe la metodología didáctica como elemento fundamental del aprendizaje, desde el **paradigma socioconstructivista**.

| Enfoque | Qué establece el PDF |
|---|---|
| **Alumno protagonista activo** | Deja de ser receptor pasivo y pasa a ser agente constructor de su conocimiento. Metodología activa, participativa y comunicativa que propicie reflexión, creatividad, iniciativa y pensamiento crítico. El docente es **facilitador, acompañante y guía** en un proceso progresivamente autónomo. |
| **Situaciones de aprendizaje (eje vertebrador)** | Herramienta metodológica central para el aprendizaje por competencias: tareas significativas, estimulantes y contextualizadas en escenarios reales o simulados, que exigen movilizar conocimientos teóricos y prácticos para resolver problemas complejos de forma interdisciplinar. |
| **Metodologías activas y trabajo cooperativo** | Se orienta a los centros a arbitrar métodos que integren estilos de enseñanza orientados al éxito competencial. |
| **Inclusión y DUA** | Las metodologías deben atender a la diversidad del aula desde una perspectiva inclusiva. Existe obligación legal de aplicar el DUA: múltiples formas de implicación, de representación y de acción y expresión. |
| **Flexibilización y alternativas metodológicas** | Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, los centros deben diseñar medidas de flexibilización, alternativas metodológicas y adaptaciones curriculares; se destaca el mandato de ofrecer alternativas en la enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras a quien tenga dificultades de expresión o comprensión. |
| **Integración de las TIC** | Recurso metodológico cotidiano, valioso e indispensable: investigación selectiva, tratamiento de la información y creación de contenidos con seguridad, ética y respeto a la propiedad intelectual. |

Metodologías activas que la ley destaca: **ABP (proyectos), ABP (problemas), aprendizaje cooperativo y colaborativo, metodologías de indagación, clase invertida, gamificación y aprendizaje-servicio** (se desarrollan en el apartado 6).

MATIZ DE CLASE

La diapositiva 5 («Paradigma de la LOMLOE») resume el marco en tres pilares: **alumnado constructor** (aprendizaje activo y significativo, competencias clave, autonomía y pensamiento crítico), **situaciones de aprendizaje** (contextos reales y desafiantes, problemas complejos, interdisciplinariedad) e **inclusión universal y TIC** (equidad y acceso para todo el alumnado, DUA, competencia digital).

## 4.3 La obsolescencia de los métodos tradicionales (PDF, apartado 3)

Las necesidades educativas cambian con la sociedad. El modelo tradicional situó al profesor como **fuente principal de contenido** y fue diseñado para preparar a futuros trabajadores del sector industrial, con foco en la **disciplina y la estandarización** (Voorhees, 2001). Fue eficiente para su época, pero la sociedad del siglo XXI plantea otras demandas (Pandya et al., 2024).

Hoy se pasa de la transmisión lineal del conocimiento a un ecosistema dinámico: el conocimiento no es estático y debe orientarse con un **enfoque constructivista**, en que el saber se construye mediante la acción y la reflexión (Vygotsky, 1978; Brau, 2020; Houghton et al., 2022), con una preparación integral que desarrolle competencias y habilidades.

| | Modelo tradicional | Enfoque constructivista activo |
|---|---|---|
| **Conocimiento** | Transmisión lineal; memorización | Se construye mediante acción y reflexión |
| **Docente** | Única fuente de contenido | Facilitador |
| **Alumno** | Receptor pasivo | Protagonista, constructor de su saber |
| **Evaluación** (diapositiva 3) | Estandarizada y finalista | Continua y formativa |

## 4.4 Características que determinan las necesidades educativas del siglo XXI (PDF, apartado 4)

Hay que considerar la **interconexión de cuatro puntos clave** (Scott, 2021; Schwab, 2017):

1. **Digitalización masiva**: se difuminan las fronteras entre mundo físico y digital.
2. **«Modernidad líquida»** (Bauman, 2006): sistemas económicos y sociales muy dinámicos e interdependientes, con inestabilidad permanente.
3. **Desigualdad socioeconómica** y crisis globales (conflictos, degradación del medioambiente) (Dadvand, 2024).
4. **Nuevos paradigmas laborales y cultura individualista**, que favorecen la precarización, la inestabilidad y el deterioro del bienestar social (Dorling, 2014).

La sociedad actual **no recompensa la memorización**, insuficiente ante la complejidad. Se requieren destrezas que van más allá de adquirir conocimientos:

- Habilidades de orden superior, las **«4C»**: Pensamiento Crítico, Creatividad, Colaboración y Comunicación (NEA, 2012).
- Aprendizaje a lo largo de la vida y capacidad adaptativa ante situaciones inéditas (Crick, 2008).
- Ciudadanía digital sólida: buscar, procesar y usar la información críticamente; comprender privacidad y veracidad; uso ético y responsable de los medios (OECD, 2019).
- Comprensión de la interdependencia del mundo: justicia social, respeto cultural, derechos humanos y desarrollo sostenible (Franch, 2020).
- Inteligencia emocional, empatía, autoconocimiento, tolerancia y trabajo con personas de otras culturas (Dadvand, 2024).

> **MATIZ DE CLASE**
>
> La diapositiva 6 detalla cada «C»: **Crítico** (análisis, evaluación y resolución de problemas), **Creatividad** (innovación, originalidad y flexibilidad), **Comunicación** (claridad, escucha activa y medios digitales) y **Colaboración** (trabajo en equipo, empatía y objetivos comunes). Concluye: demandas actuales = las 4C y una ciudadanía digital sólida e informada.

## 4.5 Papel de las metodologías activas en las nuevas habilidades (PDF, apartado 5)

Las metodologías activas se arraigan en las teorías **constructivista y socioconstructivista** de Piaget, Vygotsky y Dewey. Son enfoques centrados en el estudiante, que pasa de receptor pasivo a **protagonista y cocreador** de su aprendizaje: el conocimiento se construye resolviendo problemas, interactuando y partiendo de experiencias previas.

**Características clave:**

- **Cambio del rol docente:** deja de ser la única fuente y diseña experiencias orientadas al desarrollo del estudiante.
- **Comprensión verdadera:** no se mide por contenido memorizado, sino por la capacidad de **aplicar, analizar, evaluar y crear**.
- **Aprendizaje práctico:** conecta conceptos teóricos con aplicaciones reales.
- **Colaboración y diálogo:** trabajo en equipo, discusión e instrucción entre pares; promueve habilidades comunicativas y de liderazgo.

**Cómo mejoran el aprendizaje** (mecanismos cognitivos y motivacionales):

- Exigen aplicar, analizar, evaluar y crear, lo que fortalece la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones informadas.
- **Retención**: según las investigaciones que menciona el PDF, **5 %** con clases magistrales, **10 %** leyendo, hasta **90 %** con discusiones grupales, actividades prácticas y otras metodologías activas.
- Acercar los retos a situaciones reales aporta significado y motivación: el alumno percibe la utilidad del contenido.
- Mejoran la autopercepción y la resiliencia frente a frustraciones.
- El trabajo autónomo favorece la **metacognición**: reflexionar sobre los propios procesos cognitivos para planificar, comprender y ajustar estrategias.

> **MATIZ DE CLASE**
>
> Diapositivas 7 y 8. **Núcleo de las metodologías activas**: cocreación del conocimiento (participación activa, debate, construcción colectiva), conexión con prácticas reales (vínculo teoría–situaciones auténticas) y «aplicar, analizar y evaluar» (pensamiento crítico para decidir). **Impacto cognitivo**: retención del 90 % mediante acción y aplicación práctica, conexión profunda y duradera con el conocimiento, pensamiento crítico y resolución de problemas. **Metacognición**: autonomía y resiliencia, reflexión constante sobre el propio proceso y autorregulación para decidir con información.

## 4.6 Metodologías activas más utilizadas (PDF, apartado 6)

Para elegir cuándo aplicar cada una hay que tener en cuenta el grupo, el contexto educativo y los recursos disponibles.

### 6.1 Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en Problemas

Ambas se fundamentan en principios constructivistas y sitúan al estudiante como participante activo.

| | Basado en Proyectos (ABP/PBL) | Basado en Problemas (ABP) |
|---|---|---|
| **Planteamiento** | Los alumnos eligen el enfoque de su estudio a partir de una pregunta orientadora o un problema real. | Analizan y proponen soluciones a problemas o situaciones específicas del entorno real. |
| **Proceso** | Planificación, recopilación de datos, organización de la información, valoración de soluciones y **producto final tangible**. | Centrado en investigación y análisis para buscar soluciones. |
| **Propósito** | Eleva las habilidades cognitivas y el dominio del contenido en disciplinas complejas como la biología, facilitando resultados experimentales. | Adquirir nuevos conocimientos y profundizar en el tema, **sin que sea imprescindible un producto final**. |

> **MATIZ DE CLASE**
>
> Diapositiva 9 (matriz): Proyectos «exige producto final tangible; fomenta autonomía, planificación y colaboración»; Problemas «profundización teórica sin producto; investigación, análisis crítico y búsqueda de soluciones»; Servicio «rigor académico e impacto comunitario; conciencia social, empatía y compromiso cívico».

### 6.2 Aprendizaje cooperativo y colaborativo

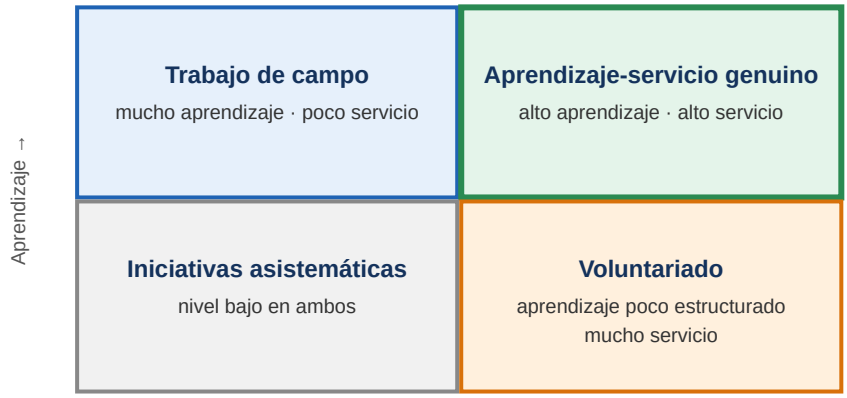
| | Cooperativo | Colaborativo |
|---|---|---|
| **Estructura** | Grupos reducidos; cada miembro maximiza su propio aprendizaje y el de los demás. **Roles y objetivos estrictamente organizados por el docente.** | Mayor autonomía de los alumnos en la gestión de las tareas; proceso más fluido. |
| **Claves** | Interdependencia positiva, liderazgo compartido, técnicas interpersonales e interacción. Diseñado para evitar que alguien se beneficie del grupo aportando menos esfuerzo. | Los descubrimientos emergen de la colaboración y el intercambio de ideas. |
| **Resultados comunes** | Más empatía social, menor ansiedad ante materias complejas y mayor resiliencia. | |

**MATIZ DE CLASE**

Diapositiva 10. Cooperativo: roles y objetivos rígidamente estructurados por el docente; **responsabilidad individual**, interdependencia positiva, y el éxito del grupo depende de cada miembro. Colaborativo: autonomía, proceso fluido e intercambio orgánico; construcción conjunta del conocimiento, negociación de significados y **responsabilidad compartida**.

### 6.3 Aprendizaje-Servicio (ApS)

Metodología multidimensional que busca formar ciudadanos activos y solidarios mediante actividades que culminan en un **servicio directo a la comunidad**. Se divide en cuatro cuadrantes según el nivel de aprendizaje y de servicio:




Disposición de los ejes: elaboración propia a partir de la descripción del PDF

La división se explica porque toda experiencia aplicada fuera del aula debe equilibrar el **rigor del currículo** y el **impacto real en la comunidad**; si se descuida uno, la práctica no funciona de forma óptima. El éxito depende de un diseño que integre intencionalmente rigor académico y compromiso cívico.

### 6.4 Gamificación, Aprendizaje Basado en Juegos y *Serious Games*

| | Gamificación | Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) |
|---|---|---|
| **Qué es** | Aplicar elementos de diseño, técnicas y mecánicas de juego (insignias, puntos, tablas de clasificación, avatares, narrativas, barras de progreso) en entornos **no lúdicos**. | Emplear **juegos reales**, en distintos formatos, diseñados con fines educativos y adaptados a objetivos y currículos, como herramienta para desarrollar competencias. |
| **Propósito** | Aumentar la motivación y transformar la experiencia de aprendizaje mediante diversión y participación. No se trata de hacer un juego ni de aprender jugando. | Entorno interactivo y dinámico que favorece resolución de problemas, pensamiento crítico y cooperación. |

### 6.5 Aula invertida (*Flipped Classroom*)

Traslada parte del contenido teórico fuera del aula mediante **microcontenidos multimedia** (vídeos, infografías, lecturas, *podcasts*). Invierte la secuencia tradicional para **liberar tiempo de clase** para profundizar, hacer tareas prácticas, resolver problemas, debatir y colaborar. Características y beneficios:

- El alumno marca su ritmo y revisa los contenidos cuando y cuantas veces necesite.
- El tiempo en el aula se dedica a actividades dinámicas y prácticas: más participación, interacción entre pares, debates y problemas reales.
- Aplicar, analizar y evaluar en clase favorece las habilidades superiores.
- El profesor es facilitador y mediador: observa, da apoyo personalizado y aclaraciones inmediatas.
- Con recursos tecnológicos, permite elaborar materiales que atiendan distintos estilos de aprendizaje.

> **MATIZ DE CLASE**
>
> Diapositiva 12: **teoría externa** (antes de la clase: adquisición de conceptos clave mediante vídeos y lecturas) y **práctica guiada** (en clase: aplicación, resolución de problemas y discusión).

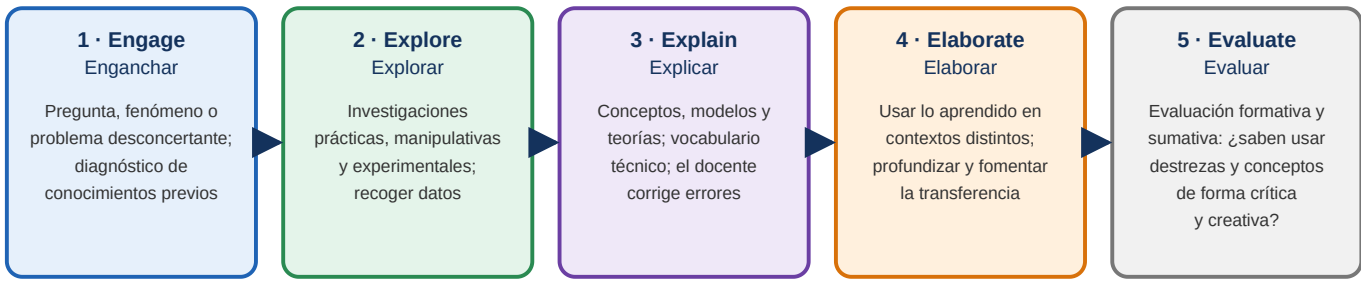
### 6.6 Aprendizaje Basado en la Indagación (IBL) y Modelo Instruccional de las 5E

El IBL busca que los alumnos **se comporten como científicos**: formular preguntas, experimentar y debatir. Implica **investigación activa** (observar el mundo natural o social, preguntar, diseñar y llevar a cabo investigaciones).

**Cinco fases generales, que no siempre suceden en orden:** orientación (despertar la curiosidad) → conceptualización (hipótesis o preguntas) → investigación (experimentos y análisis de datos) → conclusión (deducciones) → discusión (reflexionar y comunicar resultados).

| Tipo de indagación | Quién formula las preguntas / cómo se guía |
|---|---|
| **Abierta** | Los alumnos formulan sus preguntas, investigan y comparten hallazgos. |
| **Guiada** | El docente formula las preguntas y orienta el proceso de investigación. |
| **Estructurada** | El profesor da instrucciones detalladas para obtener un resultado o producto concreto. |
| **Acoplada** | Mezcla de indagación abierta y guiada. |

De la estructuración lógica del IBL surgió el **Modelo Instruccional de las 5E** (Bybee, 2006), hoja de ruta práctica para guiar gradualmente al alumnado:




Etapas del Modelo 5E (PDF, apartado 6.6; nombres en español según la diapositiva 12).

## 4.7 Diseño Universal para el Aprendizaje (PDF, apartado 7)

El DUA es un marco pedagógico cuyo objetivo es **eliminar las barreras** del entorno educativo aportando flexibilidad y accesibilidad. Atiende a necesidades y preferencias individuales: ritmos de aprendizaje, altas capacidades o dificultades específicas. Se organiza en tres principios:

| Principio | Qué implica |
|---|---|
| **Compromiso** | Actividades y estrategias que aumenten la motivación, usando distintas metodologías y herramientas. |
| **Representación** | Presentar el contenido de distintas formas para abarcar todos los estilos de aprendizaje y favorecer el aprendizaje significativo; terminología adecuada y técnicas de instrucción de educación especial. |
| **Acción y expresión** | El alumno demuestra lo aprendido con diferentes metodologías de evaluación, no solo exámenes escritos. |

La legislación española lo establece como **pilar fundamental** de la educación inclusiva y la atención a la diversidad (apartado 2).

MATIZ DE CLASE

Diapositiva 13: el principio se rotula **«Implicación»** y se asocia a una pregunta de aprendizaje: implicación = **el porqué** (múltiples formas de motivación, interés y compromiso); representación = **el qué** (múltiples formas de presentar la información); acción y expresión = **el cómo** (múltiples formas de expresar el conocimiento y demostrar lo aprendido). Cierra con la idea de «marco para la eliminación de barreras mediante la flexibilidad curricular».

ATENCIÓN

El PDF llama **Compromiso** al primer principio y la presentación lo llama **Implicación**. Es el mismo principio (en el apartado 2 el PDF habla de «múltiples formas de implicación»); en el examen conviene reconocer ambos nombres.

## 4.8 Desafíos y limitaciones de las metodologías activas (PDF, apartado 8)

Identificarlos evita adoptar modelos superficiales que no transformen la adquisición de competencias y la frustración docente.

### 8.1 Limitaciones legislativas y sobrecarga administrativa

- La LOMLOE fija los objetivos, pero la **ausencia de directrices precisas** sobre metodologías genera incertidumbre: los profesores deben lograrlos. Centros y docentes deben tener autonomía, pero sin una guía clara el diseño metodológico se vuelve burocrático y prioriza el cumplimiento curricular sobre la motivación del alumnado.
- La complejidad técnica de los diseños curriculares convierte la planificación en una labor burocrática; el exceso de documentos crea una **brecha entre el currículo oficial y el que realmente se aplica** en las aulas.

### 8.2 Nuevos conocimientos, destrezas y competencias esperadas

- El nuevo rol docente exige un extenso proceso de adaptación y a muchos les cuesta dejar atrás las metodologías convencionales: se trata de **redefinir la identidad profesional**.
- **Competencia digital docente**: marco europeo **DigCompEdu**, con **22 competencias en seis áreas**: compromiso profesional; uso de recursos digitales; procesos de enseñanza y aprendizaje; evaluación; empoderamiento del alumnado; fomento de la competencia digital de los estudiantes. El docente debe enseñar a buscar, seleccionar, tratar y organizar información, reconocer fuentes fiables y proteger frente a desinformación, noticias falsas y vulneración de la privacidad, y actualizar constantemente su competencia.
- **Inteligencia artificial**: el profesorado debe comprender su funcionamiento, crear directrices de uso, ajustar el aprendizaje con sistemas de tutoría inteligente y afrontar dilemas éticos (sesgo algorítmico, protección de datos).
- Liderazgo educativo, escucha activa, resolución de conflictos y sólida competencia emocional para orientar al alumnado.

- La **escasez de horas** frente a las necesidades de formación compromete el tiempo para diseñar, implementar y evaluar metodologías activas.

### 8.3 Otros factores

- La profesión carece de una **delimitación clara de funciones**: tareas administrativas, labor social y acompañamiento psicológico, atención a desigualdades, equidad, género, inclusión y salud mental; la jornada se alarga indefinidamente.
- La planificación y evaluación suelen hacerse **fuera del horario laboral**; con frecuencia hay que desarrollar recursos multimodales propios o adaptar los hallados al objetivo, al grupo y al contenido.
- Confrontación con las **estructuras organizativas convencionales** de los centros y **obsolescencia de equipos e infraestructuras**. La innovación no depende solo de la tecnología, pero esta simplifica procesos y permite actividades imposibles de otro modo.

> **MATIZ DE CLASE**
>
> Diapositiva 14 («Desafíos de implementación»): sintetiza tres retos: **sobrecarga administrativa sin directrices claras**, **exigencia de competencia digital docente (IA)** e **infraestructuras obsoletas y roles difuminados**.

## 4.9 ¿Cómo actuar ante estas limitaciones? (PDF, apartado 9)

Las barreras no deben desanimar: el **trabajo colaborativo entre compañeros** y la búsqueda conjunta de soluciones son el mayor apoyo. Las sugerencias no son una lista cerrada ni garantizan éxito, porque la práctica educativa no es estática.

| Estrategia | En qué consiste |
|---|---|
| **Diagnóstico previo** | Antes de aplicar una metodología, diagnosticar con precisión las necesidades del grupo real (p. ej., entrevistas contextuales con las familias) para definir prioridades. |
| **Aceptar el propio crecimiento** | El docente que asume su aprendizaje continuo y lo muestra al alumnado gestiona mejor el error, como componente esencial de la innovación, y se libera de presión. |
| **Flexibilizar la enseñanza** | Orientar en herramientas de autoorganización; p. ej., la comprensión de la teoría fuera del aula y el tiempo presencial para intercambio, práctica y resolución conjunta de problemas con respaldo del profesor. |
| **Microcontenidos híbridos** | Módulos breves, concisos y muy específicos (vídeos cortos, audios, gráficos, infografías, esquemas), accesibles desde cualquier dispositivo. Mejoran motivación y atención y reducen limitaciones de tiempo presencial. |
| **Adaptar el espacio** | Ante estructuras físicas rígidas y ratios elevadas, disposición flexible del aula (formas circulares o modulares en lugar de filas) para favorecer movimiento y comunicación. |
| **Planificar bajo el DUA** | En vez de un diseño único con adaptaciones individuales, incorporar desde el inicio múltiples vías de implicación, de representación (visual, auditiva, textual, manipulativa) y de acción y expresión, minimizando modificaciones correctivas posteriores. |

> **MATIZ DE CLASE**
>
> Diapositiva 15 («Estrategias y soluciones»): **diagnóstico de necesidades reales** (análisis de datos y retroalimentación para identificar brechas y áreas de mejora), **flexibilización de espacios y organización modular** (entornos físicos y virtuales que fomenten el trabajo colaborativo y personalizado) y **creación de microcontenidos híbridos** (recursos modulares y accesibles en vídeo, texto e interactivo).

## 4.10 Conclusiones (PDF, apartado 10)

Al contrastar los métodos tradicionales con los enfoques modernos, el propósito es entender cómo actualizar la educación para responder a la sociedad actual. Las metodologías activas sitúan al alumno en el centro y cada una moviliza habilidades distintas. El docente actúa en un ecosistema que exige **adaptación y formación continuas**, con limitaciones de tiempo que dificultan el diseño de metodologías; reconocer las barreras abre el diálogo para

buscar soluciones viables. La vocación docente va unida al aprendizaje a lo largo de la vida y **no existe un método único** sino una diversidad de soluciones; la meta es el desarrollo pleno de todo el alumnado.

MATIZ DE CLASE

Diapositiva 16 («El docente como brújula»): vocación docente = aprendizaje permanente, trabajo colaborativo y aceptación del error como esencia de la innovación; el docente es **facilitador y guía**, **diseñador de experiencias educativas significativas** y **mentor** que fomenta pensamiento crítico y creatividad. La transcripción 1.2 insiste en el «profesor moderno» como diseñador de experiencias, que prueba, valora qué funciona y adapta la siguiente experiencia a cada grupo.

## 4.11 Complemento de clase: aprendizaje fuera del aula y herramientas de reflexión (transcripción 1.2)

ATENCIÓN

Este contenido **no figura en el PDF** ni en la presentación; procede solo de la transcripción. No se ha indicado su peso en el examen.

MATIZ DE CLASE

**Memoria y visitas.** La memoria es una red interconectada que se fortalece con asociaciones emocionales, personas, lugares y sensaciones. Según estudios mencionados en clase (sin cita concreta), casi todo el alumnado recuerda aspectos significativos de una visita años después, cuando se asocian los tres contextos y las emociones. Se recuerda lo que se hizo, cómo se sintió uno y con quién se estuvo; **no** se recuerdan datos técnicos aislados, fechas ni hechos sin contexto (hoy se cuenta con «memoria externa»). La visita es una **experiencia episódica**; su conocimiento solo se hace evidente al conectarla con nuevas situaciones, y esto requiere **transposición didáctica**: la forma en que el docente elabora y organiza la experiencia.

| Momento | Qué hacer |
|---|---|
| **Antes** | Situar la visita dentro de la unidad didáctica con un propósito claro; generar en el aula objetivos y dudas previas, para que el alumno sepa qué buscar. |
| **Durante** | Tareas en el lugar, mejor entre pares: manipulación de variables en módulos interactivos y pequeñas discusiones en grupo, para resolver las dudas planteadas. |
| **Después** | Reflexión en el aula sobre las conclusiones: si las preguntas se resolvieron o surgieron nuevas dudas. Sin el antes ni el después, la visita pierde sentido y se corre un riesgo importante. |

MATIZ DE CLASE

**Evaluación y otras herramientas.**

- **Mapa personal antes y después** (transcrito como «personal mini mapping»): el alumno dibuja lo que sabe antes de la visita y añade con nuevos colores lo aprendido después. Se valora la diferencia con cuatro criterios: **extensión** (vocabulario y asociaciones), **amplitud** (variedad de temas y perspectivas), **profundidad** (elaboración, complejidad y comprensión de relaciones) y **maestría** (evidencia de aprendizaje significativo: integra ideas y relaciona conceptos).
- **Proyectos de ciencia ciudadana y aprendizaje-servicio**: experiencia completa (contacto con el entorno y la comunidad, estímulos sensoriales), de mayor durabilidad, lo que implica repetir tareas y esfuerzos; aumentan autoestima y autonomía porque el alumno se siente útil.
- **Diarios reflexivos**: el alumno anota lo aprendido, dudas, aclaraciones, reflexiones, ideas importantes, dificultades y cómo se sintió; en formato digital o analógico (escribir a mano es, según las evidencias citadas en clase, una buena estrategia de aprendizaje). Permiten feedback docente y desarrollan **aprender a aprender**: conocer cómo aprende mejor y gestionar tiempo, esfuerzo y dudas.
- **Mapas conceptuales**: sirven como evaluación diagnóstica previa y posterior; permiten ver si conceptos antes desconectados se conectan y **intervenir pronto** si las asociaciones no son correctas.

## 4.12 Complemento de clase: pensamiento visual y *sketchnoting* (transcripción 1)

**ATENCIÓN**

Igual que en 4.11, este contenido procede solo de la transcripción y **no aparece en el PDF** ni en la presentación. Se conecta con el DUA (4.7) y con los apartados de aprendizaje significativo (4.5).

**MATIZ DE CLASE**

**Por qué.** La memorización y la lectura extensiva dificultan la comprensión de conceptos abstractos, muy frecuentes en las ciencias. Se propone un **enfoque multimodal** (modelos mixtos): simulaciones interactivas, vídeos, audios, realidad aumentada. Ejemplos citados: ciencias (visualización molecular 3D, laboratorios digitales), tecnología (programación visual, circuitos, simuladores con Arduino), ingeniería (modelado 3D, AutoCAD) y matemáticas (gráficos dinámicos, geometría interactiva, tablas dinámicas).

**Fundamentos científicos.** Leer, ver y escuchar activan regiones cerebrales distintas; integrarlos reduce la carga cognitiva y produce un aprendizaje significativo y más duradero.

- **Teoría de la codificación (dual):** el sistema verbal procesa símbolos y palabras de forma secuencial; el no verbal activa otra región. Lo ideal es integrarlos; beneficios: memoria mejorada, comprensión profunda y mejor retención.
- **Teoría de la carga cognitiva:** la memoria de trabajo es limitada; el texto denso la sobrecarga. Se distinguen la carga **extrínseca** (cómo se diseña la instrucción) y la carga «germana» (procesamiento dedicado a crear esquemas y aprendizajes profundos), además de la intrínseca. El *sketchnoting* externaliza la carga intrínseca y la extrínseca, y obliga al alumno a leer, reflexionar, extraer la idea principal, sintetizar y detectar dónde tiene dudas.

| Elemento del alfabeto visual | Qué representa |
|---|---|
| **Punto** | Inicio de una idea o elemento discreto. |
| **Línea** | Conexión entre elementos. |
| **Cuadrado / rectángulo** | Contenedor de conceptos (p. ej., en el mapa conceptual). |
| **Triángulo** | Jerarquías o cambios estructurales. |
| **Círculo** | Unidades orgánicas, ciclos o totalidad equilibrada. |

El docente enseña esta simbología antes de usar la herramienta y todo el aula debe emplearla de forma unánime (banco de iconos científicos común) para poder valorar el nivel de conocimiento.

| Disposición espacial | Cuándo usarla |
|---|---|
| **Radial** | Temas con un punto focal y sus ramificaciones. |
| **Jerárquica** | Clasificaciones. |
| **Flujo o trayectoria** | Procesos y secuencias. |
| **Columnas o contraste** | Comparaciones. |
| **Modular** (transcrita como «palomitas») | Resúmenes y lluvias de ideas, para ver todo como un conjunto. |

MATIZ DE CLASE

- **Analogías y su límite.** Anclan conceptos abstractos en experiencias cotidianas (ejemplo: el ADN como «manual de instrucciones» de la célula). Hay que **romper la analogía** cuando ya está asimilada, para pasar al lenguaje técnico científico (ejemplo de analogía mal prolongada: el átomo como «bolas duras»). El docente guía ese paso.
- **Implementación.** Barrera típica: «no estoy en un aula de artes, no sé dibujar». Lo que importa es la **claridad, no el arte**. Puede hacerse en digital (p. ej., Canva), pero según estudios citados en clase hacerlo a mano activa regiones asociadas al aprendizaje profundo, por lo que se debe incentivar.
- **Reducir la carga cognitiva:** plantillas de cuadrícula, esquemas con dibujo y apartados para completar, y bancos de iconos científicos comunes.
- **Inclusión (DUA).** Ayuda a alumnado con dificultades de comprensión lectora (menos texto), dislexia (evita la decodificación lineal de palabras), TDAH (más fácil mantener la atención) y TEA (el pensamiento visual refuerza la comprensión y la expresión). Para un texto denso: aumentar la tipografía, contraste y eliminar información superflua.
- **Evaluación formativa del pensamiento visual.** No se valora la belleza del dibujo, sino la «arquitectura del pensamiento»: **síntesis conceptual** (ideas clave, resumen y abstracción, omitir lo irrelevante), **jerarquía visual** (títulos y subtítulos, organización espacial lógica, diferencia de tamaño y color), **conectores**, flujo secuencial y causa-efecto, creación de **analogías** y uso de símbolos e imágenes. Hace visible cómo evoluciona el aprendizaje.
- **Competencias que desarrolla:** eliminar el «ruido» informativo, sintetizar visualmente, conectar ideas entre asignaturas y resolver problemas (gestión cognitiva superior), además de atención, memoria de trabajo, comprensión profunda y creatividad.

## 5. Lo que destaca el docente

EXAMEN · CERTEZA

**Contenidos confirmados como importantes (certeza alta): ninguno**. En los materiales proporcionados no hay ninguna indicación expresa de que algo sea imprescindible o evaluable.

EXAMEN · CERTEZA BAJA

**Posibles contenidos de examen basados en pistas** (inferencia, no confirmación):

- Todo lo que el docente ha llevado a una diapositiva propia: modelo contextual, LOMLOE, 4C, metodologías activas (matriz de proyectos/problemas/servicio, cooperativo vs. colaborativo, gamificación vs. ABJ, aula invertida y 5E), DUA, desafíos y estrategias.
- Las comparaciones entre metodologías que el PDF plantea expresamente como «diferencia fundamental» o «diferencia estructural» (problemas vs. proyectos; cooperativo vs. colaborativo).

**Ideas enfatizadas** (repetidas o desarrolladas con ejemplos en la transcripción, sin confirmación de examen):

- Escribir y esquematizar **a mano** produce más aprendizaje que hacerlo en digital (mencionado en ambas píldoras).
- Planificar la actividad fuera del aula en tres momentos: **antes, durante y después**; sin el antes y el después, la salida pierde valor.
- Valorar el **proceso y la comprensión** (arquitectura del pensamiento, antes/después de la experiencia), no la estética ni los datos memorizados.
- La inclusión: el pensamiento visual como apoyo al DUA.
- El alumno como persona con **conocimientos previos** (a veces erróneos), no como hoja en blanco; **aprender a aprender** como competencia clave.
- El docente como **diseñador de experiencias educativas**.

ATENCIÓN

**Aclaraciones, advertencias y errores frecuentes señalados:**

- No llevar la analogía demasiado lejos: hay que romperla para pasar al lenguaje técnico.
- No plantear una visita sin antes ni después; no se recuerdan datos técnicos aislados.
- Una visita con escucha pasiva y silencio obligado genera ansiedad y menos aprendizaje que la interacción entre pares.
- No evaluar el dibujo como si fuera un aula de artes; no usar iconos distintos para el mismo significado.
- No confundir «gamificar» con «aprender jugando» (PDF).

## 6. Conceptos que pueden confundirse

| Pareja o grupo | Significado | Diferencia principal | Ejemplo | Regla para recordarlo *(mnemotecnia generada por Claude)* |
|---|---|---|---|---|
| **ABP proyectos / ABP problemas** | Ambos parten de situaciones reales con alumno activo. | Proyectos: producto final tangible. Problemas: profundización teórica, sin producto imprescindible. | — | «Proyecto = producto». |
| **Cooperativo / colaborativo** | Trabajo en grupo. | Cooperativo: roles y objetivos fijados por el docente. Colaborativo: autonomía y proceso fluido. | — | «Cooperativo = el docente reparte; colaborativo = el grupo decide». |
| **Gamificación / ABJ** | Uso del juego en la enseñanza. | Gamificación: elementos de juego en entornos no lúdicos. ABJ: juegos reales con fin educativo. | Puntos, insignias, tablas de clasificación | «Gamificar = piezas del juego; ABJ = el juego entero». |
| **Cuadrantes del ApS** | Relación entre aprendizaje y servicio. | Genuino: alto en ambos. Voluntariado: mucho servicio, poco aprendizaje. Trabajo de campo: mucho aprendizaje, poco servicio. Asistemáticas: bajo en ambos. | — | «Servicio sin aprendizaje = voluntariado; aprendizaje sin servicio = campo». |
| **Fases del IBL / etapas 5E** | Dos secuencias de cinco pasos. | IBL: orientación, conceptualización, investigación, conclusión, discusión (no siempre en orden). 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate. | — | «IBL = fases de la investigación; 5E = hoja de ruta del docente». |
| **Tipos de indagación** | Grado de guía del docente. | Abierta (alumno pregunta), guiada (docente pregunta), estructurada (instrucciones detalladas), acoplada (abierta + guiada). | — | «Abierta ↔ estructurada: de más a menos libertad». |
| **Compromiso / implicación** | Primer principio del DUA. | Mismo principio con dos nombres (PDF vs. diapositiva): el «porqué». | — | «Porqué – Qué – Cómo = implicación – representación – acción». |
| **Contextos del modelo de Falk y Dierking** | Tres contextos en interacción. | Personal (motivación y experiencias), físico (espacio), sociocultural (interacciones y mediación). | Museo (clase) | «Yo – Lugar – Los demás». |

# 7. Autores, fases, modelos y clasificaciones

## 7.1 Autores y obras citados en el PDF, por aportación

| Autor (año) | Aportación con la que se cita |
|---|---|
| Falk y Dierking (2004) | Modelo Contextual del Aprendizaje (personal, físico, sociocultural). |
| Voorhees (2001) | Modelo tradicional diseñado para futuros trabajadores industriales: disciplina y estandarización. |
| Vygotsky (1978), Brau (2020), Houghton et al. (2022) | El conocimiento se construye mediante acción y reflexión (constructivismo). |
| Piaget (1970), Vygotsky (1978), Dewey (1986) | Raíces de las metodologías activas: constructivismo y socioconstructivismo. |
| Scott (2021), Schwab (2017) | Cuatro puntos clave que determinan las necesidades educativas actuales. |
| Bauman (2006) | «Modernidad líquida». |
| Dorling (2014) | Nuevos paradigmas laborales y cultura individualista. |
| Dadvand (2024) | Desigualdad y crisis globales; inteligencia emocional, empatía y trabajo intercultural. |
| NEA (2012) | Las «4C». |
| Crick (2008) | Aprendizaje a lo largo de la vida y capacidad adaptativa. |
| OECD (2019) | Ciudadanía digital. |
| Franch (2020) | Interdependencia del mundo, justicia social y desarrollo sostenible. |
| Bybee (2006) | Modelo instruccional de las 5E. |
| Koenig et al. (2024); Boon et al. (2022); Pandya et al. (2024) | Necesidad de observación e innovación docente; metodologías como estructuración de experiencias; contraste entre educación tradicional y moderna. |

## 7.2 Índice de clasificaciones y enumeraciones (solo nombres y cantidad)

| Clasificación | Nº | Elementos |
|---|---|---|
| Objetivos de las metodologías | 3 | Habilidades prácticas y cognitivas · conexión con conocimientos previos · aprendizaje crítico y autónomo. |
| Contextos (Falk y Dierking) | 3 | Personal · físico · sociocultural. |
| Enfoques de la LOMLOE | 6 | Alumno protagonista · situaciones de aprendizaje · metodologías activas/cooperativo · inclusión y DUA · flexibilización · TIC. |
| Puntos clave del siglo XXI | 4 | Digitalización · modernidad líquida · desigualdad y crisis · paradigmas laborales. |
| Destrezas del siglo XXI | 5 | 4C · aprendizaje permanente · ciudadanía digital · interdependencia del mundo · inteligencia emocional. |
| Las 4C | 4 | Pensamiento crítico · creatividad · colaboración · comunicación. |
| Metodologías activas destacadas por la ley | 7 | ABP proyectos · ABP problemas · cooperativo y colaborativo · indagación · clase invertida · gamificación · aprendizaje-servicio. |
| Cuadrantes del ApS | 4 | Voluntariado · trabajo de campo · iniciativas asistemáticas · ApS genuino. |
| Fases del IBL | 5 | Orientación · conceptualización · investigación · conclusión · discusión. |
| Tipos de indagación | 4 | Abierta · guiada · estructurada · acoplada. |
| Etapas del modelo 5E | 5 | Engage · Explore · Explain · Elaborate · Evaluate. |

| Clasificación | Nº | Elementos |
|---|---|---|
| Principios del DUA | 3 | Compromiso (implicación) · representación · acción y expresión. |
| DigCompEdu | 22 / 6 | 22 competencias en 6 áreas (ver 4.8). |
| Estrategias de actuación | 6 | Diagnóstico · crecimiento y error · flexibilización · microcontenidos · espacios · DUA. |
| Criterios de mapa antes/después (clase) | 4 | Extensión · amplitud · profundidad · maestría. |
| Alfabeto visual (clase) | 5 | Punto · línea · cuadrado/rectángulo · triángulo · círculo. |

## 8. Correcciones y puntos poco claros

ATENCIÓN

1. **Nombre del primer principio del DUA:** «Compromiso» (PDF) frente a «Implicación» (diapositiva 13). Se trata del mismo principio; no hay contradicción de fondo.
2. **Siglas ABP:** el PDF y la presentación usan «ABP» tanto para el aprendizaje basado en **proyectos** como para el basado en **problemas**. Hay que leer el contexto para distinguirlos.
3. **Dos secuencias de cinco pasos:** las cinco fases generales del IBL (orientación…discusión) no coinciden con las cinco etapas de las 5E (Engage…Evaluate), aunque el PDF presenta las 5E como derivadas de la estructuración lógica del IBL.
4. **Datos sin fuente concreta:** los porcentajes de retención (5 %, 10 %, 90 %) se atribuyen a «investigaciones» sin citarlas, y la clase menciona estudios sobre el recuerdo de visitas escolares sin referencia. Conviene aprenderlos como datos del material, no como resultados verificados.
5. **Afirmación sin desarrollo:** el PDF dice que el Aprendizaje Basado en Juego se asemeja a los procesos naturales de aprendizaje «observados en primates»; no se explica en los materiales.
6. **Términos dudosos de la transcripción:** «carga germana» (por el contexto, la carga dedicada a crear esquemas), «personal mini mapping» y «estructura de palomitas» (modular). Se han mantenido tal como aparecen; confírmalos si el docente los nombra con otra terminología.
7. **Contenido solo en la transcripción:** *sketchnoting* y aprendizaje en museos no están en el PDF ni en la presentación. No se sabe si forman parte del temario evaluable.
8. **Normativa:** el PDF cita la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) y el Real Decreto 217/2022 solo en bibliografía; no se mencionan artículos ni normativa autonómica, por lo que este manual no los incluye.
9. **Sin aclaraciones posteriores del docente:** no se ha proporcionado ninguna, por lo que no se ha aplicado ninguna corrección ni confirmación de examen.

## 9. Resumen en 10 ideas

1. Las **metodologías didácticas** son el conjunto de métodos, estrategias y formas de organización para facilitar el aprendizaje y responder al entorno, no meras herramientas.
2. El **Modelo Contextual** (Falk y Dierking) explica el aprendizaje como interacción continua de los contextos personal, físico y sociocultural.
3. La **LOMLOE**, desde el socioconstructivismo, sitúa al alumno como protagonista, las **situaciones de aprendizaje** como eje, y obliga a la inclusión mediante el **DUA** y a integrar las TIC.
4. El **modelo tradicional** (profesor como fuente, disciplina y estandarización industrial) está obsoleto ante la digitalización, la modernidad líquida, la desigualdad y los nuevos paradigmas laborales.
5. La sociedad del siglo XXI exige las **4C**, aprendizaje permanente, ciudadanía digital, conciencia global e inteligencia emocional, más allá de memorizar.
6. Las **metodologías activas** (Piaget, Vygotsky, Dewey) buscan comprensión real —aplicar, analizar, evaluar y crear—, motivación, resiliencia y **metacognición**.

7. Cada metodología tiene rasgos propios: proyectos (producto final) vs. problemas (profundización), cooperativo (roles del docente) vs. colaborativo (autonomía), ApS (rigor + servicio), gamificación vs. ABJ, aula invertida e indagación con las 5E.
8. El **DUA** elimina barreras con tres principios: implicación/compromiso, representación y acción y expresión.
9. Los **desafíos** son la sobrecarga burocrática, la competencia digital y de IA, la falta de tiempo y de funciones definidas y las infraestructuras obsoletas.
10. Para afrontarlos: **diagnóstico** del grupo, aceptar el error, flexibilizar tiempos y espacios, **microcontenidos**, planificar con DUA y trabajar en equipo; el docente es **guía y diseñador de experiencias**, en aprendizaje continuo.

## 10. Repaso ultrarrápido

IDEA CENTRAL

- **Imprescindibles:** definición de metodologías · 3 contextos · enfoques LOMLOE (situaciones de aprendizaje, DUA, TIC) · tradicional vs. activo · 4C · diferencias entre metodologías · 5E · 3 principios DUA · desafíos y estrategias.
- **Datos:** retención 5 % / 10 % / 90 % · DigCompEdu: 22 competencias en 6 áreas · Bybee (2006) para 5E · Falk y Dierking (2004).
- **Cuadrantes ApS:** genuino (alto/alto), voluntariado (poco aprendizaje/mucho servicio), campo (mucho aprendizaje/poco servicio), asistemáticas (bajo/bajo).
- **Indagación:** abierta, guiada, estructurada, acoplada.

| Mnemotecnia *(generada por Claude)* | Qué recuerda |
|---|---|
| **«4C: Crítico, Creativo, Colaboro, Comunico»** | Las cuatro C del siglo XXI. |
| **«Yo – Lugar – Los demás»** | Contextos personal, físico y sociocultural. |
| **«Porqué – Qué – Cómo»** | Implicación, representación, acción y expresión (diapositiva 13). |
| **«Antes – Durante – Después»** | Planificación de una salida (clase). |

Estas reglas son ayudas de estudio y no sustituyen el contenido académico ni proceden del docente ni de los materiales.

EXAMEN · GRADO DE CERTEZA

| Certeza | Contenidos |
|---|---|
| **Confirmado por el docente** | Ninguno (no consta en los materiales). |
| **Enfatizado por el docente** | Escribir a mano · antes/durante/después de una salida · evaluar el proceso, no el dibujo · inclusión con apoyo visual · romper la analogía. |
| **Central en el tema (PDF)** | Metodologías didácticas, LOMLOE y DUA, 4C, metodologías activas y sus diferencias, desafíos y estrategias. |

# 11. Autoevaluación

## Preguntas tipo test (una única respuesta correcta)

**1.** Según el PDF, las metodologías didácticas son:

A. El conjunto de herramientas tecnológicas que sustituyen la explicación del docente.

B. El conjunto de métodos, estrategias y formas de organización de la actividad educativa, diseñados para facilitar el aprendizaje y responder al entorno.

C. Las normas legales que fijan los contenidos de cada materia.

D. Las técnicas de evaluación estandarizada del alumnado.

**2.** Los tres contextos del Modelo Contextual del Aprendizaje de Falk y Dierking son:

A. Personal, escolar y familiar.

B. Individual, grupal y digital.

C. Personal, físico y sociocultural.

D. Cognitivo, afectivo y social.

**3.** ¿Qué contexto del modelo valora el espacio y las condiciones del entorno donde se produce la experiencia educativa?

A. El contexto físico.

B. El contexto personal.

C. El contexto sociocultural.

D. Ninguno: el modelo no considera el entorno.

**4.** Según el PDF, la normativa introduce como herramienta metodológica central para el aprendizaje por competencias:

A. El libro de texto único.

B. El examen final estandarizado.

C. La clase magistral.

D. Las situaciones de aprendizaje.

**5.** Los tres principios del DUA que recoge el PDF son:

A. Accesibilidad, equidad y calidad.

B. Compromiso, representación y acción y expresión.

C. Motivación, memorización y evaluación.

D. Individualización, adaptación y refuerzo.

**6.** El modelo tradicional de enseñanza se diseñó, según el PDF, para:

A. Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.

B. Preparar para una sociedad digital e inestable.

C. Preparar a futuros trabajadores del sector industrial, con foco en la disciplina y la estandarización.

D. Atender a la diversidad mediante el DUA.

**7.** ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de las «4C»?

A. Pensamiento crítico.

B. Creatividad.

C. Colaboración.

D. Competitividad.

**8.** Según los datos que recoge el PDF, con discusiones grupales, actividades prácticas y otras metodologías activas los estudiantes pueden llegar a retener:

A. El 90 % del contenido.
B. El 75 % del contenido.
C. El 50 % del contenido.
D. El 10 % del contenido.

**9.** ¿Qué distingue al Aprendizaje Basado en Problemas del Aprendizaje Basado en Proyectos?

A. Que en problemas los alumnos nunca trabajan en grupo.
B. Que en problemas siempre hay un producto final tangible.
C. Que en problemas el propósito es adquirir conocimientos y profundizar sin que sea imprescindible un producto final.
D. Que en problemas el docente impone todos los pasos.

**10.** Frente al aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo se caracteriza por:

A. Una mayor autonomía de los alumnos en la gestión de las tareas.
B. Descubrimientos que emergen de forma fluida del intercambio.
C. La ausencia de roles dentro del grupo.
D. Roles y objetivos estrictamente organizados por el docente, con interdependencia positiva.

**11.** En los cuadrantes del Aprendizaje-Servicio, el «voluntariado» se caracteriza por:

A. Un aprendizaje poco estructurado y mucho servicio.
B. Mucho aprendizaje y poco servicio social.
C. Niveles bajos de aprendizaje y de servicio.
D. Altos niveles de aprendizaje y de servicio.

**12.** La gamificación consiste en:

A. Emplear juegos reales como herramienta educativa.
B. Aplicar elementos y mecánicas propias de los juegos en entornos no lúdicos para incrementar la motivación.
C. Sustituir toda la enseñanza por juegos.
D. Evaluar solo mediante concursos.

**13.** El objetivo principal del aula invertida es:

A. Eliminar el papel del profesor.
B. Suprimir las tareas prácticas.
C. Liberar tiempo de clase para profundizar, practicar, resolver problemas y debatir.
D. Evaluar únicamente con exámenes orales.

**14.** ¿En qué fase general del IBL se realizan experimentos y se analizan datos?

A. Orientación.
B. Conceptualización.
C. Conclusión.
D. Investigación.

**15.** Cuando el docente formula las preguntas y orienta a los alumnos en la investigación, la indagación es:

A. Abierta.
B. Guiada.
C. Estructurada.
D. Acoplada.

**16.** En el modelo 5E, ¿en qué etapa el profesor ayuda a construir el vocabulario técnico y corrige los errores conceptuales?

A. Explain (Explicar).
B. Engage (Enganchar).
C. Explore (Explorar).
D. Elaborate (Elaborar).

**17.** El Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) describe:

A. 22 competencias organizadas en seis áreas.
B. Seis competencias organizadas en 22 áreas.
C. 12 competencias en cuatro áreas.
D. 16 competencias en cinco áreas.

**18.** Los «microcontenidos» que propone el PDF son:

A. Libros de texto reducidos a un resumen.
B. Módulos educativos breves, concisos y muy específicos (vídeos cortos, audios, infografías, esquemas), accesibles desde cualquier dispositivo.
C. Exámenes cortos de control semanal.
D. Normas de uso del aula.

**19.** En el alfabeto visual del *sketchnoting* explicado en clase, el triángulo se usa para representar:

A. El inicio de una idea.
B. Un contenedor de conceptos.
C. Jerarquías o cambios estructurales.
D. Ciclos o una totalidad equilibrada.

**20.** Según la clase, al planificar una visita a un museo el docente debe preparar:

A. Solo la actividad durante la visita.
B. Solo el antes y el durante.
C. Solo el durante y el después.
D. El antes, el durante y el después.

## Preguntas de desarrollo corto

**21.** Explica el Modelo Contextual del Aprendizaje de Falk y Dierking y sus tres contextos.

**22.** Describe al menos cuatro enfoques metodológicos de la LOMLOE según el PDF.

**23.** Diferencia el aprendizaje cooperativo del colaborativo.

**24.** Enumera y describe brevemente las cinco etapas del modelo 5E.

**25.** Indica tres desafíos de implementar metodologías activas y tres estrategias para afrontarlos.

# Soluciones de la autoevaluación

## Test

| Nº | Resp. | Justificación breve |
|---|---|---|
| **1** | B | Definición del apartado 1 del PDF. |
| **2** | C | Falk y Dierking: contexto personal, físico y sociocultural. |
| **3** | A | El contexto físico valora el espacio y las condiciones del entorno. |
| **4** | D | La normativa define las situaciones de aprendizaje como herramienta metodológica central. |
| **5** | B | Compromiso, representación y acción y expresión (apartado 7). |
| **6** | C | Voorhees (2001): preparar trabajadores industriales; disciplina y estandarización. |
| **7** | D | Las 4C son pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. |
| **8** | A | El PDF indica hasta un 90 % con metodologías activas (frente a 5 % y 10 %). |
| **9** | C | Problemas: adquirir conocimientos y profundizar sin producto final imprescindible. |
| **10** | D | Cooperativo: roles y objetivos organizados por el docente; A y B describen el colaborativo. |
| **11** | A | Voluntariado: aprendizaje poco estructurado y mucho servicio. |
| **12** | B | Gamificación: elementos de juego en entornos no lúdicos para aumentar la motivación; A describe el ABJ. |
| **13** | C | Se traslada teoría fuera del aula para liberar tiempo de clase. |
| **14** | D | La fase de investigación incluye experimentos y análisis de datos. |
| **15** | B | Indagación guiada: el docente formula las preguntas y orienta. |
| **16** | A | En Explain se introducen conceptos técnicos y se corrigen errores conceptuales. |
| **17** | A | DigCompEdu: 22 competencias en seis áreas. |
| **18** | B | Definición de microcontenidos del apartado 9. |
| **19** | C | Transcripción 1: el triángulo representa jerarquías o cambios estructurales. |
| **20** | D | Transcripción 1.2: planificar antes, durante y después de la visita. |

## Desarrollo corto: respuestas modelo y conceptos imprescindibles

**21.** *Respuesta modelo:* modelo que explica el aprendizaje por la interacción continua de tres contextos: personal (motivación intrínseca y experiencias previas), físico (espacio y condiciones del entorno) y sociocultural (interacciones sociales, mediación cultural y referencias). El logro de los objetivos de las metodologías depende de su equilibrio. *Imprescindible:* autores, tres contextos con su contenido, interacción continua.

**22.** *Respuesta modelo:* alumno protagonista y docente facilitador; situaciones de aprendizaje como eje; impulso a metodologías activas y trabajo cooperativo; inclusión y DUA; flexibilización y alternativas metodológicas; integración de las TIC. *Imprescindible:* paradigma socioconstructivista, situaciones de aprendizaje, DUA, TIC.

**23.** *Respuesta modelo:* el cooperativo usa grupos reducidos con roles y objetivos organizados por el docente, garantizando interdependencia positiva, liderazgo compartido y evitando que alguien aporte menos; el colaborativo da más autonomía en la gestión de las tareas y los descubrimientos surgen del intercambio. *Imprescindible:* quién organiza roles y objetivos; interdependencia positiva; autonomía.

**24.** *Respuesta modelo:* Engage (despertar curiosidad y diagnosticar conocimientos previos); Explore (investigación práctica y recogida de datos); Explain (conceptos técnicos, vocabulario, corrección de errores); Elaborate (aplicar lo aprendido en contextos nuevos, transferencia); Evaluate (evaluación formativa y sumativa del uso crítico y creativo de destrezas y conceptos). *Imprescindible:* las cinco etapas en orden y su función; Bybee (2006).

**25.** *Respuesta modelo:* desafíos (tres de): sobrecarga administrativa y falta de directrices claras; exigencia de competencia digital docente e IA; escasez de tiempo/formación; funciones difusas; infraestructuras obsoletas. Estrategias (tres de): diagnóstico de necesidades del grupo; aceptar el error y el aprendizaje continuo; flexibilizar la enseñanza (p. ej., aula invertida); microcontenidos híbridos; espacios flexibles; planificar bajo el DUA. *Imprescindible:* al menos tres de cada tipo, con su explicación mínima.

Manual elaborado exclusivamente con T01_PDF_Unidad.pdf, T01_Presentacion_clase_ppt.pdf y T01_TRANSCRIPCION_1.docx. Sin fuentes externas.